

Framework de Maturidade para a Transformação Digital e de Serviços no Setor Público Goiano: Proposição de um Instrumento de Medição

Carlos Hernane de Oliveira

Resumo

A transformação digital no setor público transcende a automação de processos, exigindo uma reestruturação profunda na governança e na entrega de valor ao cidadão. O Estado de Goiás tem priorizado a digitalização de serviços; contudo, a ausência de um instrumento padronizado para medir a evolução digital dos seus órgãos limita a gestão estratégica. Embora o cenário nacional disponha de instrumentos consolidados, como o Nível de Maturidade Digital de Serviços Públicos (NMDSP), o Modelo de Maturidade de Dados (MMD) e o Índice Transformação Digital Brasil (ITDBr), persiste uma lacuna teórico-metodológica na mensuração da maturidade digital de organizações públicas subnacionais: nenhum desses modelos oferece, simultaneamente, visão organizacional integrada, ancoragem em cadeia de valor pública e adaptação ao nível estadual. Este artigo propõe, em caráter preliminar, o Modelo de Maturidade Digital Integrado de Goiás (MMDI-GO), um framework e uma metodologia de medição customizados para a administração pública do Estado. Com base na abordagem de Design Science Research (DSR), o modelo integra dimensões de maturidade às camadas da Cadeia de Valor Integrada (CVI) de Goiás, que abrangem processos finalísticos, gerenciais e de suporte. A originalidade da proposta não está na criação isolada de novas dimensões, mas na sua integração a uma arquitetura de processos públicos estaduais. O trabalho sistematiza, a partir da literatura, fatores críticos de sucesso, como a liderança e a interoperabilidade de dados, e barreiras organizacionais, como a resistência cultural. O artefato é composto por seis dimensões com pesos iniciais sujeitos à calibração por especialistas (método Delphi), cinco níveis de evolução inspirados em modelos de maturidade de processos, como o CMMI, e um questionário diagnóstico preliminar de 18 itens. O artefato foi submetido a avaliação teórica e

ainda não foi validado empiricamente, o que constitui a principal agenda de pesquisa futura.

Palavras-chave: Transformação Digital; Maturidade Digital; Setor Público; Cadeia de Valor; Design Science Research; Governo de Goiás.

Abstract

Digital transformation in the public sector goes beyond process automation, requiring a profound shift in governance and value delivery to citizens. The State of Goiás has prioritized the digitization of services; however, the lack of a standardized instrument to measure the digital evolution of its agencies limits strategic management. Although the national scenario offers consolidated instruments, such as the Digital Maturity Level of Public Services (NMDSP), the Data Maturity Model (MMD), and the Brazil Digital Transformation Index (ITDBr), a theoretical and methodological gap remains in measuring the digital maturity of subnational public organizations: none of these models simultaneously provides an integrated organizational view, anchoring in a public value chain, and adaptation to the state level. This article proposes, on a preliminary basis, the Integrated Digital Maturity Model of Goiás (MMDI-GO), a framework and measurement methodology customized for state public administration. Based on the Design Science Research (DSR) approach, the model integrates maturity dimensions into the layers of the Integrated Value Chain (CVI) of Goiás, covering core, managerial, and support processes. The originality of the proposal lies not in creating new dimensions in isolation, but in integrating them into an architecture of state public processes. The study systematizes, from the literature, critical success factors, such as leadership and data interoperability, and organizational barriers, such as cultural resistance. The artifact comprises six dimensions with initial weights subject to expert calibration (Delphi method), five evolution levels inspired by process maturity models such as CMMI, and a preliminary 18-item diagnostic questionnaire. The artifact underwent theoretical evaluation and has not yet been empirically validated, which is the main future research agenda.

Keywords: Digital Transformation; Digital Maturity; Public Sector; Value Chain; Design Science Research; Government of Goiás.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A transformação digital (TD) no setor público brasileiro tem ocorrido de maneira desigual, refletindo os desafios administrativos e a pressão por serviços mais eficientes (BRASIL, 2020).

No cenário nacional, o Estado de Goiás tem priorizado a TD e, segundo Goiás (2025), ocupa posição de destaque em rankings de oferta de serviços públicos digitais, com mais de 700 serviços disponibilizados na Carta de Serviços ao cidadão e uma estratégia focada na eficiência da máquina pública.

A digitalização isolada de serviços, embora necessária, não é suficiente para garantir uma transformação plena, sendo essencial a mudança estrutural da cultura organizacional, dos processos e da governança institucional (OCDE, 2020).

Nesse contexto, a medição da maturidade digital surge como um instrumento relevante para que os órgãos públicos possam diagnosticar seu estágio atual e traçar rotas estratégicas de evolução. Modelos de maturidade podem ajudar a identificar lacunas entre a capacidade tecnológica instalada e a entrega efetiva de valor ao cidadão, servindo como um guia para a gestão pública (FERREIRA; SANTOS, 2025).

O cenário brasileiro já dispõe de instrumentos relevantes para apoiar essa medição. No âmbito federal, a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos instituiu, por meio da Portaria SGD/MGI nº 1.083/2025, o Nível de Maturidade Digital de Serviços Públicos (NMDSP), aplicado a mais de cinco mil serviços do Poder Executivo federal (BRASIL, 2025).

Paralelamente, o Modelo de Maturidade de Dados (MMD) orienta órgãos federais no desenvolvimento de programas de governança de dados (BRASIL, 2024), enquanto, no setor privado, o Índice Transformação Digital Brasil (ITDBr) consolida-se como referência para mensurar a maturidade organizacional de empresas brasileiras em dez dimensões (PWC; FDC, 2024).

Apesar da relevância desses instrumentos, persiste uma lacuna federativa: nenhum dos modelos nacionais analisados neste artigo foi desenhado para capturar, de forma integrada, a maturidade digital de órgãos públicos no nível estadual, considerando suas particularidades organizacionais, sua ancoragem em cadeia de valor pública e a interdependência entre processos finalísticos, gerenciais e de suporte. Essa lacuna é apontada pela literatura de governo digital, que registra a escassez de estudos e instrumentos diagnósticos voltados à atuação dos governos estaduais (DOBROLYUBOVA, 2021; FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019).

Para o Estado de Goiás, a criação de uma metodologia de medição customizada pode representar, portanto, uma oportunidade de consolidar seu protagonismo digital e de contribuir para preencher uma lacuna reconhecida na literatura nacional, padronizando critérios de avaliação que respeitem as particularidades da administração estadual e dialoguem, de forma complementar, com os instrumentos federais já em operação.

1.2 Apresentação dos conceitos

O conceito de transformação digital no setor público transcende a mera implementação de tecnologias, sendo definido como um processo de reinvenção das operações governamentais por meio da integração de capacidades digitais para gerar valor público (VIANA; ARAÚJO, 2025).

Diferente da digitalização, que apenas converte processos analógicos em digitais, a transformação digital altera o modelo de negócio do Estado, promovendo a desburocratização e a centralidade no cidadão. Já a transformação de serviços refere-se especificamente à reengenharia da jornada

do usuário, garantindo que o acesso aos direitos e serviços seja fluido, multicanal e inclusivo (BRASIL, 2020).

A maturidade digital, por sua vez, é compreendida como o grau de prontidão de uma organização para utilizar tecnologias e competências digitais em favor de seus objetivos estratégicos, avaliado em dimensões como tecnologia, processos e recursos humanos (NOVIENTY et al., 2025).

Um framework de maturidade organiza essa evolução em níveis, permitindo que a instituição avalie dimensões como liderança, estratégia, cultura, dados e infraestrutura. Ao aplicar esses conceitos ao setor público goiano, busca-se não apenas medir o "quanto" se é digital, mas estabelecer um método estruturado de diagnóstico que possa orientar a tomada de decisão governamental.

1.3 Problema de pesquisa e lacuna científica

O problema prático que motiva este trabalho é a ausência, no Estado de Goiás, de um instrumento padronizado para diagnosticar a maturidade digital dos órgãos estaduais. Do ponto de vista científico, o problema pode ser formulado como uma lacuna teórico-metodológica: os instrumentos nacionais disponíveis tratam da maturidade digital por unidades de análise e finalidades distintas (o serviço, o domínio de dados, a empresa) e não oferecem uma proposta de mensuração da maturidade digital de organizações públicas subnacionais que esteja integrada à arquitetura de processos e à entrega de valor público.

Diante disso, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa: **como estruturar um modelo de maturidade digital para órgãos públicos estaduais que integre capacidades digitais, arquitetura de processos e entrega de valor público, considerando as especificidades institucionais do Estado de Goiás?**

A originalidade da proposta precisa ser delimitada com precisão. Dimensões como liderança, cultura, competências, infraestrutura, dados e experiência do cidadão, bem como a organização da evolução em níveis, já aparecem na literatura sobre maturidade digital. A inovação do MMDI-GO não

reside na criação isolada de novas dimensões, mas na integração dessas dimensões a uma arquitetura de processos públicos estaduais, utilizando a Cadeia de Valor Integrada como unidade de contextualização do diagnóstico.

1.4 Objetivos do artigo e contribuição para a área de conhecimento

Este artigo tem como objetivo geral propor um framework e uma metodologia de medição da maturidade em transformação digital para os órgãos públicos do Governo do Estado de Goiás.

Para atingir esse propósito, são definidos os seguintes objetivos específicos:

- Identificar os fatores críticos de sucesso e as barreiras organizacionais que influenciam a transformação digital no setor público goiano;
- Integrar as dimensões de maturidade digital à Cadeia de Valor Integrada (CVI) do Estado de Goiás, abrangendo processos finalísticos, gerenciais e de suporte;
- Desenvolver um instrumento diagnóstico preliminar, composto por indicadores, itens diagnósticos e uma escala de evolução com cinco níveis de maturidade;
- Oferecer uma base teórico-metodológica preliminar para aplicação piloto futura, ressaltando-se que o artefato passa, nesta etapa, por avaliação teórica e não por validação empírica.

Instrumentos de diagnóstico que combinam indicadores, dimensões analíticas e escalas de maturidade são estratégias recomendadas para apoiar órgãos públicos na identificação de lacunas e no planejamento da transformação digital, especialmente quando adaptados ao contexto local (ENAP; MGI, 2023).

Para a gestão pública goiana, o artigo propõe uma ferramenta de governança que, após validada, poderá apoiar o alinhamento estratégico entre as diversas secretarias e a identificação de gargalos em áreas como capacitação de pessoal e orçamento. Assim, o trabalho busca contribuir para a base científica de políticas públicas de estado digital mais orientadas a dados.

O artigo está organizado em seis seções. Após esta introdução, a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica. A Seção 3 descreve o método (DSR) e os procedimentos de construção do artefato. A Seção 4 apresenta o desenvolvimento do MMDI-GO, com dimensões, escala, pesos e instrumento. A Seção 5 traz a análise e a discussão, incluindo a comparação com instrumentos existentes e as limitações. A Seção 6 reúne as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Transformação digital e transformação de serviços no setor público

A literatura contemporânea sobre transformação digital no setor público enfatiza que este fenômeno não se restringe à modernização tecnológica, mas configura uma mudança de paradigma na governança estatal. Segundo Viana e Araújo (2025), a transformação digital deve ser compreendida como a integração estratégica de tecnologias digitais para reformular processos, melhorar a eficiência e criar novas formas de valor para o cidadão.

Em uma perspectiva mais ampla, Vial (2019) descreve a transformação digital como um processo no qual tecnologias digitais provocam disrupções que desencadeiam respostas estratégicas das organizações, as quais buscam alterar seus caminhos de criação de valor ao mesmo tempo em que lidam com mudanças estruturais e barreiras organizacionais.

Mergel, Edelman e Haug (2019), a partir de entrevistas com especialistas, destacam que a transformação digital no setor público envolve mudança organizacional e cultural, e não apenas a adoção de tecnologia.

Esse processo exige que o Estado abandone estruturas burocráticas rígidas em favor de modelos mais flexíveis e orientados a dados, onde a tecnologia atua como o catalisador de uma administração pública mais resiliente e transparente (FERREIRA; SANTOS, 2025).

No que tange à transformação de serviços, o foco recai sobre a "servicização" da administração pública, onde o cidadão é colocado no centro do design das políticas públicas. Rachynskyi e Tytarenko (2024) argumentam que a

digitalização efetiva de serviços públicos requer uma reengenharia completa da jornada do usuário, eliminando redundâncias e garantindo a multicanalidade.

Para que essa transformação seja sustentável, é desejável que os serviços digitais sejam inclusivos, acessíveis e capazes de responder às necessidades de uma população diversa, o que demanda coordenação entre governo, sociedade civil e setor privado (RACHYNSKYI; TYTARENKO, 2024).

Na literatura de administração pública, Dunleavy et al. (2006) descrevem a governança da era digital a partir de três temas: a reintegração de funções, a abordagem holística orientada às necessidades dos usuários e a digitalização dos processos administrativos. Esses temas são coerentes com a proposta de ancorar o diagnóstico em uma cadeia de valor integrada.

2.2 Maturidade digital e modelos de maturidade

A medição da maturidade digital pode funcionar como orientação estratégica dessa jornada de transformação. Modelos de maturidade são ferramentas de diagnóstico que permitem às organizações avaliar seu progresso em dimensões como tecnologia, processos e recursos humanos (NOVIENTY et al., 2025).

Os modelos de maturidade têm origem na gestão da qualidade e na engenharia de software. O Capability Maturity Model, de Paulk et al. (1993), consolidou a ideia de uma escala de níveis discretos que descrevem a evolução da capacidade de processos, posteriormente desdobrada no CMMI (CMMI PRODUCT TEAM, 2010). No governo eletrônico, modelos de estágios, como os de Layne e Lee (2001) e de Andersen e Henriksen (2006), descrevem a evolução das organizações públicas em direção à integração e à orientação ao cidadão. Quanto ao desenvolvimento desses instrumentos, Becker, Knackstedt e Pöppelbuß (2009) e De Bruin et al. (2005) propõem procedimentos que incluem a definição do escopo, o desenho do modelo, a avaliação e a manutenção, o que orienta a construção do MMDI-GO descrita na Seção 3.3.

Kane et al. (2015), em pesquisa com organizações de diversos setores, associam a maturidade digital mais à estratégia, à cultura e à liderança do que à

tecnologia em si, o que é coerente com a presença das dimensões Liderança e Estratégia Digital e Cultura e Competências no framework. Quanto ao propósito dos modelos, Pöppelbuß e Röglinger (2011) distinguem usos descritivos (diagnóstico da situação atual), prescritivos (indicação de caminhos de melhoria) e comparativos (comparação entre organizações). O MMDI-GO pretende ter propósito descritivo e prescritivo, por meio do diagnóstico por dimensão e da análise de lacunas (Fase 5 da Seção 4.4), e não comparativo entre órgãos, uso que exigiria validação prévia. Mettler (2011), por sua vez, propõe tratar o desenvolvimento de modelos de maturidade como pesquisa de design science, o que sustenta a escolha metodológica deste trabalho (Seção 3.1).

De acordo com Aliy, Younus e Lawelai (2025), a aplicação desses modelos no setor público é relevante para identificar não apenas o nível de adoção tecnológica, mas também a capacidade institucional de sustentar e evoluir as iniciativas digitais frente a mudanças políticas e orçamentárias.

Estudos recentes têm explorado a criação de modelos de maturidade específicos para o setor público, destacando que a evolução digital não é linear e depende de capacidades institucionais prévias. O trabalho de Dobrolyubova (2021) ressalta que a medição da maturidade deve estar vinculada à entrega de valor público, propondo que indicadores de eficiência interna sejam acompanhados por métricas de impacto no cidadão.

No Brasil, pesquisas de Filgueiras, Flávio e Palotti (2019) apontam que a governança é um dos principais gargalos para a maturidade, sugerindo que modelos de avaliação devem focar mais em processos decisórios do que apenas em infraestrutura tecnológica.

Adicionalmente, o relatório GovTech Maturity Index 2025 do Banco Mundial apresenta um panorama global que classifica os governos em quatro grupos de maturidade, constituindo uma referência comparativa internacional para o tema (BANCO MUNDIAL, 2025).

Outros trabalhos, como a revisão sistemática de Fitriani et al. (2025), identificam que a resistência cultural e a falta de pessoal capacitado são as barreiras mais recorrentes em países em desenvolvimento.

Essas referências oferecem subsídios para a definição das dimensões de análise do framework goiano, buscando que o instrumento considere os desafios estruturais da administração pública.

2.3 Valor público, capacidades institucionais e governança digital

A noção de valor público, formulada por Moore (1995), desloca o foco da gestão pública da eficiência interna para os resultados que a ação governamental produz para a sociedade, o que é coerente com a ênfase de Dobrolyubova (2021) na mensuração de resultados da transformação digital. Em complemento, a abordagem das capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997) sugere que o desempenho sustentado depende da capacidade de uma organização de integrar, construir e reconfigurar competências diante de mudanças no ambiente. Aplicada ao setor público, essa perspectiva ajuda a compreender por que a maturidade digital não se limita à adoção de tecnologia e envolve capacidades institucionais de liderança, aprendizagem e integração entre processos, que correspondem às dimensões consideradas no MMDI-GO. Cabe registrar que essa aplicação ao setor público é uma extensão conceitual adotada neste artigo, e não uma tese estabelecida pelos autores citados.

Bryson, Crosby e Bloomberg (2014) propõem a governança de valor público como alternativa à administração pública tradicional e à nova gestão pública, e Panagiotopoulos, Kliavink e Cordella (2019) discutem como o governo digital se relaciona à criação de valor público. Em conjunto, esses trabalhos sustentam a decisão de incluir no MMDI-GO uma dimensão voltada à experiência do cidadão e de ancorar o diagnóstico em uma cadeia de valor pública.

A governança digital, por sua vez, é tratada pela OCDE (2020), em sua revisão do governo digital no Brasil, como elemento central da transformação digital do setor público, o que sustenta a presença da dimensão Liderança e

Estratégia Digital no framework. A perspectiva institucional, por fim, sugere que pressões normativas e miméticas influenciam a adoção de práticas por organizações de um mesmo campo (DIMAGGIO; POWELL, 1983). Aplicada ao contexto federativo, essa perspectiva torna relevante a articulação do MMDI-GO com instrumentos federais como o NMDSP e o MMD, e não sua construção isolada.

2.4 Fatores críticos de sucesso e barreiras organizacionais

Por fim, a literatura identifica que a transição para um governo digital maduro enfrenta barreiras significativas que devem ser mapeadas e mitigadas.

Fitriani et al. (2025) destacam que fatores como a resistência cultural de servidores, a falta de competências digitais especializadas e as restrições orçamentárias são os principais impedimentos para o avanço da maturidade.

Em contrapartida, os fatores críticos de sucesso incluem o forte apoio da alta liderança, uma visão estratégica clara e a criação de ecossistemas de inovação que permitam a colaboração entre diferentes órgãos e o setor privado (GOIÁS, 2023).

A identificação dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) é um passo determinante para que a proposição de um framework de maturidade não seja apenas um exercício teórico, mas uma ferramenta aderente à realidade administrativa. No contexto do setor público goiano, os FCS atuam como variáveis que, se bem gerenciadas, tendem a favorecer que a transformação digital produza resultados sustentáveis na Cadeia de Valor Integrada (GOIÁS, 2021).

A literatura aponta que um dos principais FCS é o Apoio da Alta Gestão, visto que a transformação digital exige remanejamento de recursos e mudanças normativas que dependem de capital político para sua execução (VIANA; ARAÚJO, 2025).

Outro fator determinante é a Governança de Dados e Interoperabilidade, que permite que a administração pública estadual funcione de forma sistêmica e não como um conjunto de silos isolados. De acordo com o Banco Mundial (2025),

a capacidade de um governo de integrar suas bases de dados é o que define a transição de um governo puramente digital para um governo inteligente e preditivo.

Em Goiás, isso envolve a utilização dos sistemas estruturadores e a capacidade das secretarias de compartilharem informações para simplificar a jornada do cidadão, reduzindo o custo de conformidade e a burocracia (GOIÁS, 2023).

Por outro lado, a adoção de um framework de maturidade enfrenta Barreiras Organizacionais relevantes, sendo a Resistência Cultural apontada como uma das mais recorrentes e complexas de superar. Fitriani et al. (2025) argumentam que os servidores públicos podem perceber a digitalização como uma ameaça à estabilidade ou como um aumento da carga de trabalho, o que exige estratégias de gestão da mudança e comunicação interna eficazes.

No cenário goiano, essa barreira pode estar acompanhada pelo Déficit de Competências Digitais, quando a infraestrutura tecnológica avança em velocidade superior à capacidade de capacitação do quadro de pessoal (FERREIRA; SANTOS, 2025).

Além dos aspectos humanos, as restrições orçamentárias e normativas configuram barreiras estruturais que limitam a agilidade da transformação digital. A rigidez dos processos licitatórios e a descontinuidade de fluxos financeiros para projetos de longo prazo podem interromper a evolução dos níveis de maturidade, impedindo que os órgãos alcancem estágios otimizados (FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019).

Portanto, o framework proposto neste artigo busca integrar esses fatores em suas dimensões de análise, de modo que o diagnóstico possa identificar não apenas o "estado da arte" tecnológico, mas também a prontidão organizacional para enfrentar tais desafios (FITRIANI et al., 2025).

2.5 A Cadeia de Valor Integrada como instrumento de gestão em Goiás

A Cadeia de Valor Integrada (CVI) do Estado de Goiás constitui-se como um instrumento de governança que traduz a missão institucional em uma visão

sistêmica dos processos de trabalho. Fundamentada na metodologia de Michael Porter e adaptada para a administração pública, a CVI goiana organiza as atividades estaduais em níveis de macrofunções, macroprocessos e processos de trabalho, visando a entrega de valor público à sociedade (GOIÁS, 2021).

Essa estrutura permite que o Estado identifique como cada ação administrativa contribui para o resultado final percebido pelo cidadão, servindo de base para a arquitetura de processos e a transformação digital.

A estrutura da CVI em Goiás é classificada em três categorias fundamentais de processos, cada uma com um papel específico na maturidade digital. Os Processos Finalísticos ou Primários são aqueles que entregam valor diretamente ao cidadão, representando as atividades essenciais (core) do Estado, como saúde, educação e segurança (GOIÁS, 2021).

Para o framework de maturidade, estes processos são os principais alvos da digitalização de serviços, pois impactam diretamente a percepção social da eficiência governamental e a desburocratização do acesso aos direitos (VIANA; ARAÚJO, 2025).

Os Processos Gerenciais e de Suporte garantem a sustentabilidade e a eficiência operacional necessária para que os processos finalísticos ocorram. Enquanto os processos gerenciais focam na medição, monitoramento e controle das metas, os processos de suporte gerenciam a infraestrutura e os recursos humanos exigidos (GOIÁS, 2021).

A integração digital entre estas camadas é um fator determinante para a maturidade, pois evita que a modernização da ponta (serviço ao cidadão) seja freada por uma retaguarda analógica e ineficiente, conforme alertam Filgueiras, Flávio e Palotti (2019).

Dessa forma, a CVI de Goiás pode atuar como o "mapa" sobre o qual o framework de maturidade digital é aplicado. Ao alinhar os indicadores de maturidade aos níveis de processos da CVI, o Estado poderá realizar um diagnóstico que respeite a hierarquia funcional e a base legal das instituições (GOIÁS, 2023).

Essa abordagem busca evitar que a transformação digital seja tratada como um projeto isolado de TI e favorecer sua compreensão como evolução integrada dos sistemas estruturadores da administração pública goiana (BANCO MUNDIAL, 2025).

2.6 Instrumentos nacionais de medição da maturidade digital

A proposição de um novo framework de maturidade digital exige seu posicionamento explícito frente aos instrumentos já consolidados no cenário brasileiro, a fim de evidenciar lacunas, complementaridades e diferenciais. No Brasil, três instrumentos destacam-se como referências de medição da transformação digital, cada um com escopo, unidade de análise e finalidade distintos: o Nível de Maturidade Digital de Serviços Públicos (NMDSP), instituído pela Portaria SGD/MGI nº 1.083/2025 e gerido pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (BRASIL, 2025); o Modelo de Maturidade de Dados (MMD) da Administração Pública Federal, desenvolvido pelo Subcomitê de Governança de Dados (BRASIL, 2024); e o Índice Transformação Digital Brasil (ITDBr), construído pela PwC Brasil em parceria com a Fundação Dom Cabral, voltado ao setor privado (PWC; FDC, 2024).

O NMDSP adota uma abordagem centrada no serviço público como unidade de análise, avaliando atributos técnicos como interoperabilidade, *login* único (gov.br), digitalização de etapas, multicanalidade e integração com a pesquisa de satisfação do usuário, classificando os serviços em níveis a partir do cumprimento desses atributos (BRASIL, 2025). Trata-se de um instrumento de natureza regulatória e operacional, aplicado de forma compulsória aos mais de cinco mil serviços do Poder Executivo federal, com reavaliação semestral. O MMD, por sua vez, possui escopo temático específico, a governança e a gestão de dados, e oferece uma estrutura de auto avaliação organizacional para que órgãos federais identifiquem seu estágio de orientação a dados e elaborem planos de ação para evolução (BRASIL, 2024). Já o ITDBr opera em escopo organizacional amplo, mensurando a maturidade de empresas brasileiras em

dez dimensões distribuídas em uma escala de 1 a 6, mediante metodologia própria desenvolvida pela PwC e pela FDC (PWC; FDC, 2024).

2.7 Síntese teórica e implicações para o MMDI-GO

A articulação desses referenciais orienta o desenho do MMDI-GO, e não o valida. Em primeiro lugar, a perspectiva de valor público (MOORE, 1995; BRYSON; CROSBY; BLOOMBERG, 2014) fundamenta a dimensão Experiência do Cidadão e a ancoragem na CVI. Em segundo lugar, a abordagem das capacidades dinâmicas e os estudos sobre estratégia e cultura (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; KANE et al., 2015) fundamentam as dimensões Liderança e Estratégia Digital e Cultura e Competências. Em terceiro lugar, a governança da era digital (DUNLEAVY et al., 2006) fundamenta a ênfase na integração entre processos e entre bases de dados, nas dimensões Processos e Serviços e Dados e Interoperabilidade. Em quarto lugar, a perspectiva institucional (DIMAGGIO; POWELL, 1983) fundamenta a articulação com os instrumentos federais. Por fim, a literatura de modelos de maturidade (PAULK et al., 1993; PÖPPELBUSS; RÖGLINGER, 2011; METTLER, 2011) fundamenta a escala em níveis e o propósito descritivo e prescritivo do instrumento. Esses vínculos são uma proposta de articulação feita pelo autor, e não resultado de teste empírico.

3 MÉTODO

3.1 Abordagem metodológica: Design Science Research (DSR)

Esta pesquisa adota a abordagem de *Design Science Research* (DSR) como paradigma metodológico central, por sua adequação à criação de artefatos que respondem a problemas práticos identificados em contextos organizacionais específicos. Diferentemente das abordagens comportamentais, que buscam explicar e prever fenômenos, a DSR tem como objetivo desenvolver e avaliar artefatos (modelos, métodos, constructos ou instâncias) que ampliem as capacidades humanas e organizacionais (HEVNER et al., 2004). No contexto deste artigo, o artefato produzido é o Modelo de Maturidade Digital Integrado de Goiás (MMDI-GO), composto pelo framework de dimensões, pela escala de

níveis, pelos pesos iniciais e pelo instrumento diagnóstico. Para estruturar o processo de pesquisa, adota-se o modelo de seis atividades de Peffers et al. (2007), amplamente utilizado em pesquisas de DSR em sistemas de informação, conforme mapeado no Quadro 1.

Quadro 1 - Mapeamento das atividades da DSR ao processo de pesquisa

Atividade DSR (Peffers et al., 2007)	Correspondência neste artigo
1. Identificação do problema e motivação	Diagnóstico da ausência de instrumento padronizado de medição da maturidade digital nos órgãos do Estado de Goiás (Seções 1.1 e 1.3)
2. Definição dos objetivos da solução	Proposição de um framework customizado à CVI goiana, com dimensões, escala e questionário diagnóstico (Seção 1.4)
3. Design e desenvolvimento do artefato	Definição das seis dimensões, dos cinco níveis, dos pesos iniciais e do instrumento de coleta, fundamentados na literatura e na CVI de Goiás (Seções 3.3 e 4)
4. Demonstração	Análise teórica da aplicabilidade do MMDI-GO sobre os processos da CVI, com discussão de fatores críticos e barreiras organizacionais (Seção 5.2)
5. Avaliação	Avaliação teórica, por argumentação informada e análise comparativa com instrumentos existentes (Seção 5.1); validação empírica indicada como etapa futura em órgãos-piloto do Estado de Goiás
6. Comunicação	Disseminação dos resultados por meio deste artigo científico

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), baseado em Peffers et al. (2007).

A atividade de avaliação exige precisão terminológica. Distinguem-se aqui três momentos: a proposição do artefato (atividade 3), a avaliação teórica e analítica (atividades 4 e 5, realizadas neste artigo) e a validação empírica (não realizada). A avaliação teórica adotada é do tipo descritivo, por argumentação informada fundamentada na literatura (HEVNER et al., 2004), complementada pela análise comparativa com instrumentos existentes (Seção 5.1). Em consequência, o MMDI-GO é tratado ao longo do texto como modelo proposto, instrumento preliminar e artefato a ser validado, e não como instrumento validado. O critério de relevância é buscado pela ancoragem do modelo à CVI de Goiás (GOIÁS, 2021), que o vincula a um problema da prática de gestão pública

estadual. O critério de rigor é buscado pela explicitação dos procedimentos de construção (Seção 3.3), em linha com a recomendação de Hevner et al. (2004) de que a DSR se apoie em métodos rigorosos na construção e na avaliação do artefato. A validação empírica, indicada como agenda de pesquisa futura, é a principal limitação metodológica desta etapa.

Na tipologia de contribuições de Gregor e Hevner (2013), o MMDI-GO aproxima-se do nível de artefato situado em um contexto específico, com potencial de generalização ainda limitado antes de sua validação.

3.2 Seleção da literatura e dos casos de referência

A escolha da literatura concentrou-se em periódicos indexados, repositórios institucionais e relatórios de organismos internacionais (Banco Mundial e OCDE), priorizando publicações entre 2020 e 2025 para garantir a atualidade frente às tecnologias emergentes.

A seleção buscou integrar visões teóricas sobre maturidade digital com evidências empíricas de governos que enfrentam desafios similares.

Para fundamentar a customização do framework ao cenário goiano, foram selecionados, de forma intencional e não probabilística, casos de referência de países com modelos de governança digital reconhecidos na literatura e em relatórios internacionais, como o Reino Unido e a Indonésia, além da análise da Estratégia Brasileira de Transformação Digital. Os critérios adotados foram: (i) governança digital relatada como consolidada ou em consolidação em fontes internacionais; (ii) disponibilidade de literatura recente (2020 a 2025) com tratamento explícito de fatores críticos de sucesso e barreiras; e (iii) existência de desafios institucionais passíveis de comparação com o contexto subnacional brasileiro, como a coordenação entre órgãos e a heterogeneidade de capacidades.

A seleção justifica-se pela possibilidade de extrair lições sobre fatores críticos de sucesso, como a liderança política e a interoperabilidade de dados. Tais lições são consideradas potencialmente transferíveis ao contexto estadual brasileiro, mediante adaptação institucional, e não diretamente transponíveis,

uma vez que a comparabilidade institucional entre esses países e um estado brasileiro não foi demonstrada neste estudo.

Reconhece-se que outros casos, como Estônia, Canadá, Singapura, Portugal ou a União Europeia, poderiam compor o conjunto de referência. Sua não inclusão decorre do caráter intencional da seleção e constitui uma limitação, a ser tratada em estudos futuros com protocolo sistemático de seleção de casos.

Essa triangulação entre teoria global e contexto local busca dar ao instrumento proposto uma fundamentação inicial e potencial de aplicabilidade, a ser confirmado em aplicação piloto.

3.3 Construção do artefato e critérios de construção

A construção do MMDI-GO corresponde à atividade 3 do processo de Peffers et al. (2007) e foi organizada em seis passos, inspirados em procedimentos de desenvolvimento de modelos de maturidade (DE BRUIN et al., 2005; BECKER; KNACKSTEDT; PÖPPELBUSS, 2009): (1) levantamento, na literatura, de fatores críticos de sucesso e barreiras organizacionais (Seção 2.4); (2) análise da estrutura da CVI de Goiás (Seção 2.5), para identificar onde cada fator se manifesta nos processos finalísticos, gerenciais e de suporte; (3) agrupamento dos fatores em dimensões de análise, com registro da sustentação teórica e da evidência no contexto goiano (Quadro 2); (4) definição da escala de maturidade (Seção 4.2); (5) atribuição de pesos iniciais às dimensões, por julgamento fundamentado do autor (Seção 4.3); e (6) formulação de itens diagnósticos para cada dimensão (Seção 4.5).

Foram adotados cinco critérios de construção: (i) rastreabilidade, de modo que cada dimensão possa ser associada a fontes da literatura e a elementos da CVI; (ii) aderência à CVI, para que o diagnóstico possa ser contextualizado por camada de processos; (iii) gradação, evitando critérios absolutos que penalizem órgãos por razões legais, de segurança ou de inclusão; (iv) parcimônia, com um instrumento que possa ser respondido em tempo compatível com a rotina dos órgãos; e (v) neutralidade tecnológica, para que a maturidade não seja confundida com a adoção de uma tecnologia específica.

Ressalta-se que a seleção das dimensões, a atribuição dos pesos e a redação dos itens resultam de julgamento do pesquisador fundamentado na literatura, e não de procedimento empírico de consenso ou de análise estatística. Por essa razão, a validação de conteúdo por especialistas (método Delphi; DALKEY; HELMER, 1963; OKOLI; PAWLOWSKI, 2004), a avaliação quantitativa da relevância dos itens (por exemplo, pela razão de validade de conteúdo; LAWSHE, 1975) e a avaliação psicométrica do instrumento em aplicação piloto são previstas como etapas futuras.

4 DESENVOLVIMENTO DO MMDI-GO

A proposição deste framework, denominado **Modelo de Maturidade Digital Integrado de Goiás (MMDI-GO)**, fundamenta-se na Cadeia de Valor Integrada (CVI) do Estado. O elemento distintivo do modelo é a integração entre a capacidade digital e a entrega de valor público, estruturada em dimensões que refletem os processos finalísticos, gerenciais e de suporte (GOIÁS, 2021). Todos os componentes descritos a seguir devem ser lidos como proposição preliminar, ainda sujeita a validação.

4.1 Dimensões de análise e rastreabilidade

O framework está estruturado em seis dimensões, derivadas dos fatores críticos de sucesso e das barreiras identificados na literatura e da estrutura organizacional de Goiás:

- **Liderança e Estratégia Digital:** Avalia o engajamento da alta gestão e o alinhamento do Plano de Transformação Digital com a missão institucional do órgão.
- **Cultura e Competências:** Mede o nível de alfabetização digital dos servidores e a abertura organizacional para a inovação e o trabalho colaborativo.
- **Processos e Serviços (Foco na CVI):** Analisa o grau de digitalização e reengenharia dos processos finalísticos e de suporte, conforme a Cadeia de Valor Integrada.

- **Infraestrutura e Tecnologia:** Verifica a disponibilidade de ferramentas, conectividade e a robustez dos sistemas estruturadores.
- **Dados e Interoperabilidade:** Avalia a capacidade de integração de dados entre diferentes órgãos e o uso de análise de dados para apoiar a tomada de decisão.
- **Experiência do Cidadão:** Mede a eficácia dos canais digitais (multicanalidade) e a satisfação do usuário final na jornada do serviço.

O Quadro 2 torna rastreável a derivação das dimensões, associando cada uma às fontes da literatura que a sustentam, ao elemento da CVI e do contexto goiano ao qual se vincula e à justificativa de sua inclusão.

Quadro 2 - Rastreabilidade das dimensões do MMDI-GO

Dimensão	Sustentação na literatura	Vínculo com a CVI e evidência em Goiás	Justificativa
Liderança e Estratégia Digital	Viana e Araújo (2025); Filgueiras, Flávio e Palotti (2019); OCDE (2020); Kane et al. (2015)	Processos gerenciais da CVI (medição, monitoramento e controle de metas); Goiás (2021; 2023)	Apoio da alta gestão apontado como fator crítico de sucesso e como condição de continuidade das iniciativas
Cultura e Competências	Fitriani et al. (2025); Novienty et al. (2025); Kane et al. (2015)	Processos de suporte da CVI (gestão de pessoas); Goiás (2023)	Resistência cultural e déficit de competências apontados como barreiras recorrentes
Processos e Serviços (CVI)	Goiás (2021); Viana e Araújo (2025); Filgueiras, Flávio e Palotti (2019); Dunleavy et al. (2006)	Processos finalísticos, gerenciais e de suporte da CVI; Goiás (2021)	A integração entre as camadas evita que a modernização da ponta seja limitada por uma retaguarda analógica
Infraestrutura e Tecnologia	Novienty et al. (2025); Ferreira e Santos (2025)	Processos de suporte da CVI; sistemas estruturadores; Goiás (2023)	Condição necessária, mas não suficiente, para a evolução digital
Dados e Interoperabilidade	Banco Mundial (2025); Brasil (2024); Dobrolyubova (2021); Dunleavy et al. (2006)	Dimensão transversal às camadas da CVI; sistemas estruturadores; Goiás (2023)	A integração de bases é central para a transição a um governo orientado a dados
Experiência do Cidadão	Rachynskyi e Tytarenko (2024); Dobrolyubova (2021); Brasil (2025); Moore (1995)	Processos finalísticos da CVI; Carta de Serviços; Goiás (2021; 2025)	Mede o resultado percebido pelo usuário na jornada do serviço

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base nas fontes citadas no quadro.

4.2 Escala de maturidade

Para cada dimensão, propõe-se um conjunto de itens diagnósticos (instrumento de coleta), a serem respondidos por gestores e servidores. A

avaliação utiliza uma escala de maturidade de cinco níveis, inspirada em modelos de maturidade de processos, entre os quais o CMMI (PAULK et al., 1993; CMMI PRODUCT TEAM, 2010). Não se trata de uma adaptação formal do CMMI: foram aproveitados o princípio de níveis cumulativos e a lógica de evolução de processos informais para processos definidos, gerenciados e otimizados, reinterpretados para o contexto da administração pública.

- Nível 1 (Inicial): Processos ad hoc, baixa digitalização e dependência de iniciativas individuais.
- Nível 2 (Fragmentado): Algumas áreas digitalizadas, mas sem integração e com processos ainda analógicos.
- Nível 3 (Definido): Estratégia digital formalizada, processos mapeados na CVI e serviços essenciais disponíveis online.
- Nível 4 (Gerenciado): Uso intensivo de dados para gestão, alta interoperabilidade e foco na experiência do usuário.
- Nível 5 (Otimizado): Transformação digital plena, cultura de inovação contínua e serviços proativos e orientados a dados, quando pertinentes à natureza do órgão.

A escala descreve a evolução da capacidade institucional, e não a adoção de uma tecnologia específica. Assim, a existência de serviços preditivos não é condição para o nível 5, que deve ser interpretado conforme a natureza e as restrições legais de cada órgão.

4.3 Pesos iniciais das dimensões

As dimensões possuem pesos iniciais diferenciados no cálculo do índice global de maturidade. Os valores do Quadro 3 são pesos iniciais propostos pelo autor, definidos por julgamento fundamentado em argumentos extraídos da literatura sobre fatores críticos de sucesso (ver coluna de justificativa), e não derivados de procedimento empírico. Eles estão sujeitos à calibração por especialistas mediante método Delphi e não devem ser tomados como definitivos. Em especial, o peso de 25% atribuído à dimensão Liderança e Estratégia Digital ainda não conta com validação empírica.

Quadro 3 - Pesos iniciais propostos para as dimensões do MMDI-GO (sujeitos à calibração por Delphi)

Dimensão	Peso inicial (%)	Justificativa
Liderança e Estratégia Digital	25%	Apontada na literatura como principal fator crítico de sucesso; sem apoio da alta gestão, a TD tende a não avançar (FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019)
Dados e Interoperabilidade	20%	Relacionada na literatura à transição para um governo inteligente e preditivo; a integração de bases é central para essa transição (BANCO MUNDIAL, 2025)
Processos e Serviços (CVI)	20%	Tende a ter impacto direto na percepção do cidadão e na desburocratização dos serviços finalísticos (GOIÁS, 2021)
Cultura e Competências	15%	Barreira apontada como recorrente; a capacitação humana é condição para a sustentabilidade da TD (FITRIANI et al., 2025)
Experiência do Cidadão	12%	Indicador de resultado; mede o impacto da TD na jornada do usuário (RACHYNSKYI; TYTARENKO, 2024)
Infraestrutura e Tecnologia	8%	Condição necessária, mas não suficiente; peso menor sob o pressuposto de que Goiás já dispõe de infraestrutura relativamente consolidada (GOIÁS, 2023), pressuposto a ser testado no diagnóstico

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base nas fontes indicadas em cada linha.

Para o cálculo, a pontuação de cada dimensão corresponde à média dos itens que a compõem, e o índice global, à média das dimensões ponderada pelos pesos do Quadro 3. Os pontos de corte que convertem o índice em nível de maturidade serão definidos e calibrados na fase piloto.

4.4 Passo a passo para aplicação do framework

Para operacionalizar o framework, propõe-se um passo a passo estruturado em seis fases cíclicas, conforme ilustrado na Figura 1. Este roteiro visualiza a jornada de transformação digital como um processo contínuo de melhoria, no qual cada etapa fornece o suporte necessário para a subsequente, buscando a sustentabilidade do modelo (VIANA; ARAÚJO, 2025).

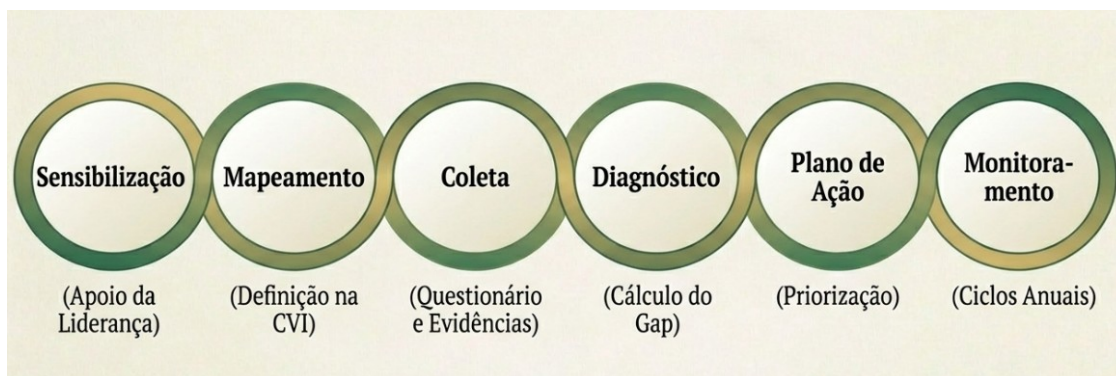


Figura 1 - Passo a Passo para Implementação - Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O ciclo inicia-se na Fase 1 (Sensibilização), com a apresentação dos objetivos do MMDI-GO à alta liderança do órgão, buscando o comprometimento institucional necessário (fator crítico de sucesso). A Fase 2 (Mapeamento na CVI) identifica os macroprocessos e processos de trabalho do órgão que serão objeto da avaliação, ancorando o diagnóstico na estrutura de valor do Estado. Na Fase 3 (Coleta de Dados), o questionário estruturado (Quadro 4) é aplicado a gestores e servidores, complementado por análise documental das evidências disponíveis. A Fase 4 (Processamento e Pontuação) calcula a média ponderada por dimensão, conforme os pesos do Quadro 3, gerando o nível de maturidade global e setorial do órgão. A Fase 5 (Relatório de Diagnóstico e Análise de Lacunas) transforma os resultados em um Plano de Ação para evolução de nível, identificando lacunas prioritárias. Por fim, a Fase 6 (Monitoramento) estabelece o ciclo de reavaliação anual, para que a jornada de transformação seja contínua e mensurável.

4.5 Instrumento de coleta

O Quadro 4 apresenta uma proposta preliminar de questionário diagnóstico, com três itens por dimensão (18 itens no total). Os itens são afirmativas avaliadas por grau de concordância em escala do tipo Likert (LIKERT, 1932) de 1 a 5, em que 1 corresponde a "Discordo totalmente/Não existe" e 5 a "Concordo totalmente/Plenamente implementado". Procurou-se evitar critérios absolutos, que penalizariam órgãos por restrições legais, de segurança ou de inclusão, em favor de formulações graduais. A coluna de fundamentação indica a fonte que sustenta o tema do item, e não a existência de um item equivalente na fonte. Com três itens por dimensão, a consistência interna do instrumento ainda

precisa ser avaliada em aplicação piloto (por exemplo, pelo coeficiente alfa de Cronbach; CRONBACH, 1951), de modo que o conjunto deve ser considerado versão preliminar, passível de ampliação.

Quadro 4 - Instrumento de coleta: questionário preliminar de maturidade digital (MMDI-GO)

Dimensão	Afirmativa / Indicador de maturidade	Fundamentação teórica do tema
Liderança e Estratégia	1. O órgão possui plano formal de transformação digital alinhado à estratégia do Estado.	(VIANA; ARAÚJO, 2025)
	2. A alta gestão participa ativamente das decisões e da priorização de projetos digitais.	(FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019)
	3. Existe instância de governança digital formalizada, com responsáveis definidos e recursos previstos de forma contínua.	(FILGUEIRAS; FLÁVIO; PALOTTI, 2019; OCDE, 2020)
Cultura e Competências	4. Os servidores possuem as competências digitais necessárias para operar os processos digitalizados.	(FITRIANI et al., 2025)
	5. Há incentivo à inovação e tolerância a falhas controladas em projetos experimentais.	(FITRIANI et al., 2025)
	6. O órgão mantém ações contínuas de capacitação e de gestão da mudança vinculadas aos processos da CVI.	(FITRIANI et al., 2025)
Processos e CVI	7. Os processos finalísticos do órgão estão mapeados e documentados na estrutura da CVI (macroprocessos e processos de trabalho).	(GOIÁS, 2021)
	8. Os processos finalísticos estão digitalizados de ponta a ponta, admitidas exceções justificadas por exigência legal, segurança ou inclusão.	(GOIÁS, 2021)
	9. Os processos de suporte (por exemplo, gestão de pessoas e compras) estão integrados de forma sistêmica aos processos finalísticos.	(GOIÁS, 2021)
Infraestrutura e TI	10. A infraestrutura tecnológica (rede, nuvem, equipamentos) atende à demanda atual do órgão.	(FERREIRA; SANTOS, 2025)
	11. Os sistemas estruturadores do Estado são utilizados de forma integrada pelo órgão, com redução progressiva de redundâncias.	(GOIÁS, 2023)
	12. Há políticas e mecanismos de segurança da informação e de continuidade que protegem a infraestrutura e os dados do órgão.	(BRASIL, 2020)
Dados e Interoperabilidade	13. O órgão compartilha e consome dados de outros órgãos, evitando que o cidadão repita informações.	(BANCO MUNDIAL, 2025)
	14. As decisões estratégicas são apoiadas por análises de dados e indicadores atualizados periodicamente.	(DOBROLYUBOVA, 2021)
	15. Há papéis, padrões e responsabilidades	(BRASIL, 2024)

	definidos para a governança e a gestão de dados do órgão.	
Experiência do Cidadão	16. O cidadão consegue iniciar e concluir o serviço por mais de um canal, respeitadas as exceções legais.	(RACHYNSKYI; TYTARENKO, 2024)
	17. Existe mecanismo sistemático de coleta e análise da satisfação do usuário do serviço.	(VIANA; ARAÚJO, 2025)
	18. Os resultados da satisfação e de indicadores de impacto ao cidadão são utilizados na melhoria dos serviços.	(DOBROLYUBOVA, 2021; BRASIL, 2025)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO

5.1 Comparação com os instrumentos existentes

A análise comparativa desses instrumentos com o MMDI-GO, sintetizada no Quadro 5, indica que nenhum dos modelos nacionais analisados oferece, simultaneamente, uma visão organizacional integrada da maturidade digital, ancoragem em cadeia de valor pública e adaptação ao nível estadual da federação brasileira. O NMDSP é granular ao serviço, mas não captura a maturidade institucional do órgão como um todo; o MMD é organizacional, mas restrito ao domínio de dados; e o ITDBr é organizacional e amplo, porém calibrado para a lógica do setor privado, com dimensões como "modelos de negócio digitais" que possuem aderência limitada à administração pública. Essa lacuna é consistente com o diagnóstico de Filgueiras, Flávio e Palotti (2019) e de Dobrolyubova (2021), que apontam a escassez de instrumentos diagnósticos sensíveis às particularidades dos governos subnacionais e à entrega de valor público.

Quadro 5 - Análise comparativa: MMDI-GO × NMDSP × MMD × ITDBr

Critério de Análise	MMDI-GO (proposto)	NMDSP (MGI/SGD)	MMD (SGD)	ITDBr (PwC/FDC)
Esfera de aplicação	Estadual (Goiás)	Federal	Federal	Privado nacional
Unidade de análise	Órgão público estadual	Serviço público individual	Órgão público federal	Empresa
Escopo temático	Holístico (6 dimensões)	Qualidade de serviços digitais	Governança e gestão de dados	Holístico (10 dimensões)

Nº de dimensões/atributos	6 dimensões	5 atributos técnicos + 2 de experiência	Áreas temáticas de dados	10 dimensões
Escala de maturidade	5 níveis (inspirados no CMMI)	Níveis A a E (por atributos)	Níveis progressivos de maturidade de dados	Escala de 1 a 6
Base metodológica	Design Science Research (DSR)	Normativa/regulatória	Boas práticas DAMA-DMBOK	Metodologia proprietária
Ancoragem em Cadeia de Valor	✓ Sim (CVI de Goiás)	✗ Não	✗ Não	✗ Não
Pesos diferenciados por dimensão	✓ Sim (pesos iniciais, calibráveis por Delphi)	✗ Não (sem juízo de valor relativo)	✗ Não	✗ Não
Foco em entrega de valor público	▲ Previsto (CVI + experiência do cidadão; a validar)	✓ Parcial (centrado no serviço)	✗ Indireto	✗ Não aplicável
Considera barreiras culturais/competências	✓ Sim (dimensão dedicada)	✗ Não	▲ Parcial	✓ Sim
Aplicabilidade estadual	✓ Desenhado para estados	✗ Restrito ao Executivo federal	✗ Restrito ao Executivo federal	▲ Genérico
Instrumento de coleta	Questionário diagnóstico estruturado	Verificação automatizada de atributos	Planilha de autoavaliação	Survey estruturado
Periodicidade sugerida	Anual	Semestral	Sob demanda	Anual
Validação empírica	✗ Pendente (agenda futura)	✓ Ativa (5 mil+ serviços)	✓ Ativa	✓

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base em Brasil (2024; 2025) e PwC e FDC (2024).

O Quadro 5 permite identificar três diferenciais propostos para o MMDI-GO em relação ao ecossistema brasileiro de instrumentos de medição da maturidade digital. Em primeiro lugar, o modelo foi desenhado para a unidade estadual, escala pouco contemplada pelos modelos federais analisados e apontada como lacuna pela literatura de governo digital (DOBROLYUBOVA, 2021). Em segundo lugar, sua ancoragem na Cadeia de Valor Integrada do

Estado de Goiás (GOIÁS, 2021) constitui um diferencial metodológico, pois nenhum dos instrumentos analisados estrutura a avaliação a partir da arquitetura de processos institucionais; essa ancoragem pretende possibilitar a captura da interdependência entre processos finalísticos, gerenciais e de suporte, que outros modelos tratam de forma isolada, o que ainda precisa ser verificado em aplicação. Em terceiro lugar, a adoção de pesos diferenciados por dimensão, calibráveis pelo método Delphi, introduz uma flexibilidade analítica ausente nos demais instrumentos analisados. Em conjunto, esses diferenciais configuram uma contribuição de integração entre dimensões de maturidade, CVI, valor público e contexto estadual, e não a criação de dimensões inéditas.

Cabe destacar, contudo, que o MMDI-GO não pretende substituir os instrumentos federais, mas sim complementá-los em uma lógica de articulação federativa. Os atributos técnicos do NMDSP podem ser incorporados como evidências objetivas dentro da dimensão "Experiência do Cidadão" do MMDI-GO, e os resultados do MMD federal, quando aplicáveis a órgãos estaduais, podem subsidiar a dimensão "Dados e Interoperabilidade". Essa articulação multinível busca alinhar instrumentos próprios de diagnóstico estadual aos padrões nacionais, preservando as particularidades operacionais e institucionais de cada ente.

5.2 Análise teórica do framework proposto

A proposição do Modelo de Maturidade Digital Integrado de Goiás (MMDI-GO) sugere que a convergência entre a Cadeia de Valor Integrada (CVI) e as dimensões de maturidade digital pode favorecer um diagnóstico mais contextualizado das capacidades estaduais. Ao estruturar o framework sobre os processos finalísticos, gerenciais e de suporte, o modelo busca superar a visão puramente tecnológica, partindo da premissa de que a transformação digital em Goiás depende da fluidez da informação entre os elos da cadeia de valor (GOIÁS, 2021).

A literatura sugere que uma maior maturidade digital dos processos de suporte (como gestão de pessoas e logística) pode favorecer a capacidade de

entrega dos serviços finalísticos (FERREIRA; SANTOS, 2025). Trata-se de uma proposição teórica, que o MMDI-GO poderá ajudar a testar quando aplicado a órgãos estaduais. Este estudo não mediu órgãos e, portanto, não permite concluir que essa relação ocorra.

A análise dos fatores críticos de sucesso na literatura indica que a "Liderança e Estratégia" é apontada como a dimensão de maior relevância para a sustentabilidade da transformação no setor público, o que fundamenta o peso inicial de 25% atribuído no Quadro 3, ainda sujeito à calibração. Conforme apontado por Filgueiras, Flávio e Palotti (2019), sem um comprometimento político de longo prazo e um alinhamento normativo claro, as iniciativas digitais tendem a se tornar fragmentadas e dependentes de esforços isolados.

No MMDI-GO, busca-se tratar essa barreira por meio de itens que medem o engajamento da alta gestão e a existência de instâncias de governança digital, de modo a favorecer que a tecnologia seja vista não apenas como uma ferramenta de TI, mas como um ativo estratégico (VIANA; ARAÚJO, 2025).

No que tange às barreiras organizacionais, a literatura de Fitriani et al. (2025) sugere que a "Cultura e Competências" pode se constituir no principal desafio para a evolução entre os níveis intermediários e avançados de maturidade, hipótese a ser testada empiricamente com o MMDI-GO. A resistência à mudança e o déficit de alfabetização digital entre servidores públicos podem estagnar processos de inovação, mesmo quando a infraestrutura tecnológica é robusta.

A discussão proposta pelo framework indica a conveniência de que o Governo de Goiás considere investir em programas de capacitação contínua vinculados aos processos da CVI, como forma de transformar a barreira cultural em fator de aceleração por meio da gestão do conhecimento e da valorização do capital humano (NOVIENTY et al., 2025).

Por fim, a dimensão de "Dados e Interoperabilidade" é apontada na literatura como motor da eficiência para alcançar os níveis mais altos de maturidade, com peso inicial de 20% no índice global. A integração de sistemas

estruturadores, preconizada pela Estratégia de Transformação de Goiás, é apresentada como condição para a transição de serviços reativos para serviços proativos (GOIÁS, 2023). Ao utilizar o framework para identificar gargalos de integração de dados, o Estado poderá, em tese, otimizar a alocação de recursos e reduzir a redundância de informações (BANCO MUNDIAL, 2025). Esses efeitos são expectativas teóricas e dependem de validação empírica.

5.3 Limitações

Este estudo apresenta limitações que delimitam as afirmações possíveis. Primeiro, o MMDI-GO não foi validado empiricamente, de modo que nada se pode afirmar sobre sua validade, confiabilidade ou efetividade. Segundo, os pesos são iniciais e propostos pelo autor, carecendo de calibração por especialistas. Terceiro, o instrumento é curto (18 itens, três por dimensão) e sua consistência interna não foi testada. Quarto, a seleção dos casos de referência foi intencional, e a transferibilidade das lições para o contexto goiano não foi demonstrada. Quinto, parte da literatura mobilizada refere-se a contextos nacionais distintos do brasileiro e deve ser interpretada com cautela. Por fim, a seleção da literatura não seguiu protocolo formal de revisão sistemática descrito neste artigo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou responder à pergunta de pesquisa formulada na Seção 1.3 e atingiu seu objetivo geral no nível de proposição, ao apresentar, em caráter preliminar, o Modelo de Maturidade Digital Integrado de Goiás (MMDI-GO), um framework e uma metodologia de medição customizados para a realidade da administração pública estadual.

A análise da literatura sugere que a utilidade de um modelo de maturidade digital para o setor público goiano depende de sua capacidade de integrar as dimensões tecnológicas aos processos estruturados na Cadeia de Valor Integrada (CVI) do Estado.

Ao vincular a medição da maturidade aos processos finalísticos, gerenciais e de suporte, o trabalho propõe uma ferramenta de governança que,

uma vez validada, poderá auxiliar o Governo de Goiás não apenas a digitalizar serviços, mas a considerar a transformação da cultura organizacional de forma sistêmica.

As discussões realizadas indicam, com base na literatura, que fatores críticos de sucesso como o apoio da alta liderança e a interoperabilidade de dados podem ser motores relevantes para a evolução entre os níveis de maturidade propostos, hipótese a ser testada empiricamente.

Por outro lado, as barreiras identificadas na literatura, especialmente a resistência cultural e o déficit de competências digitais, sugerem que a transformação digital é, antes de tudo, um desafio de gestão de pessoas e processos.

O framework proposto pretende funcionar como um mapa diagnóstico que possa auxiliar os gestores a antecipar esses obstáculos e a priorizar ações estratégicas, o que depende de verificação em aplicação.

Como limitação principal, destaca-se a ausência de validação empírica do modelo em um órgão específico do Governo de Goiás, uma vez que o foco recai sobre a proposição teórica e metodológica do instrumento, com avaliação teórica nos termos da atividade 5 do ciclo DSR (PEFFERS et al., 2007). A fundamentação na CVI de Goiás e na literatura internacional recente oferece uma base inicial para a avaliação futura da robustez do modelo, mas não a demonstra. As demais limitações estão descritas na Seção 5.3.

A contribuição acadêmica e prática deste trabalho reside na sistematização de uma proposta de integração entre dimensões de maturidade digital e a arquitetura de processos de um governo estadual, que poderá servir de ponto de partida para outros estados brasileiros, mediante adaptação e validação.

Para trabalhos futuros, recomenda-se: (i) a validação de conteúdo do instrumento e a calibração dos pesos por método Delphi com especialistas em governo digital; (ii) a aplicação piloto do MMDI-GO em secretarias com diferentes níveis de complexidade operacional, com avaliação da confiabilidade e da

validade do instrumento e dos pontos de corte entre níveis; (iii) a ampliação do conjunto de itens por dimensão; (iv) a adoção de protocolo sistemático de seleção de casos e de revisão da literatura; e (v) o desenvolvimento de uma plataforma digital automatizada para coleta e processamento dos dados do diagnóstico.

Assim, espera-se que este estudo contribua para o debate sobre a medição da maturidade digital em governos subnacionais, no qual a tecnologia e a gestão caminhem integradas para a entrega de valor ao cidadão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALFADHLI, M. et al. Government Digital Transformation: A Tailor-Made Digital Maturity Assessment Framework. *IEEE Access*, v. 13, p. 71120–71140, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3560999

ALIY, M. F.; YOUNUS, M.; LAWELAI, H. The Digital Maturity Revealed: The Secret of Sustainable Transformation. *Jurnal Studi Pemerintahan*, v. 16, n. 1, p. 394-415, 2025.

ANDERSEN, K. V.; HENRIKSEN, H. Z. E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model. *Government Information Quarterly*, v. 23, n. 2, p. 236-248, 2006.

BANCO MUNDIAL. GovTech Maturity Index 2025: Tracking Public Sector Digital Transformation. Washington, DC: World Bank, 2025.

BECKER, J.; KNACKSTEDT, R.; PÖPPELBUSS, J. Developing maturity models for IT management: a procedure model and its application. *Business & Information Systems Engineering*, v. 1, n. 3, p. 213-222, 2009.

BRASIL. Ministério da Economia. Estratégia de Governo Digital 2020–2022. Brasília: Ministério da Economia, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital>. Acesso em: 10 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Modelo de Maturidade de Dados (MMD) da Administração Pública Federal. Brasília: Secretaria de Governo Digital, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/infraestrutura-nacional-de-dados/maturidade-de-dados>. Acesso em: 7 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Portaria SGD/MGI nº 1.083, de 14 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a avaliação de satisfação dos usuários, os padrões de qualidade, o Nível de Maturidade Digital de Serviços Públicos e o autodiagnostico da qualidade de serviços no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal. Brasília: SGD/MGI, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital>. Acesso em: 7 abr. 2026.

BRYSON, J. M.; CROSBY, B. C.; BLOOMBERG, L. Public value governance: moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, v. 74, n. 4, p. 445-456, 2014.

CMMI PRODUCT TEAM. CMMI for Development, Version 1.3. Pittsburgh: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2010. (CMU/SEI-2010-TR-033).

CRONBACH, L. J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, v. 16, n. 3, p. 297-334, 1951.

DALKEY, N.; HELMER, O. An experimental application of the Delphi method to the use of experts. *Management Science*, v. 9, n. 3, p. 458-467, 1963.

DE BRUIN, T.; FREEZE, R.; KULKARNI, U.; ROSEMANN, M. Understanding the main phases of developing a maturity model. In: AUSTRALASIAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS (ACIS), 16., 2005, Sydney. Proceedings [...]. Sydney, 2005.

DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, v. 48, n. 2, p. 147-160, 1983.

DOBROLYUBOVA, E. Measuring outcomes of digital transformation in public administration: Literature review and possible steps forward. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, v. 14, n. 1, p. 61-86, 2021. DOI: 10.2478/nispa-2021-0003.

DUNLEAVY, P.; MARGETTS, H.; BASTOW, S.; TINKLER, J. New Public Management is dead: long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, v. 16, n. 3, p. 467-494, 2006.

ENAP; MGI – Escola Nacional de Administração Pública; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Modelo de Maturidade em Governo Digital: referência para transformação digital no setor público. Brasília: ENAP, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mgi/pt-br/assuntos/governo-digital/modelo-de-maturidade>. Acesso em: 10 fev. 2026.

FERREIRA, A.; SANTOS, C. Digital Transformation in Public Sector: Systematic Literature Review. In: FERREIRA, A.; SANTOS, C. (Org.). *Public Sector Accountability and Services*. Hershey: IGI Global, 2025. cap. 7, p. 112-135.

FILGUEIRAS, F.; FLÁVIO, C.; PALOTTI, P. Digital transformation and public service delivery in Brazil. *Latin American Policy*, v. 10, n. 2, p. 195-219, 2019.

FITRIANI, F.; NURMANDI, A.; LAWELAI, H.; KASIWI, A. N.; YOUNUS, M. Trends and Challenges of Digital Transformation in the Public Sector: Policy Implications for Improving Public Services in Indonesian. *ARISTO*, v. 13, n. 2, 2025.

GOIÁS. Cadeia de Valor Integrada do Estado de Goiás (CVI). Goiânia: Secretaria de Estado da Administração (SEAD), 2021.

GOIÁS. Estratégia de Transformação dos Serviços Públicos. Goiânia: Secretaria de Estado da Administração (SEAD), 2023.

GOIÁS. Goiás é o primeiro do Brasil na oferta de serviços públicos digitais. Goiânia: Portal Goiás, 2025. Disponível em: <https://goias.gov.br>. Acesso em: 04 fev. 2026.

GREGOR, S.; HEVNER, A. R. Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, v. 37, n. 2, p. 337-355, 2013.

HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.

KANE, G. C.; PALMER, D.; PHILLIPS, A. N.; KIRON, D.; BUCKLEY, N. Strategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Review; Deloitte University Press, 2015.

LAWSHE, C. H. A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*, v. 28, n. 4, p. 563-575, 1975.

LAYNE, K.; LEE, J. Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, v. 18, n. 2, p. 122-136, 2001.

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, v. 22, n. 140, p. 1-55, 1932.

MERGEL, I.; EDELMANN, N.; HAUG, N. Defining digital transformation: results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, v. 36, n. 4, art. 101385, 2019.

METTLER, T. Maturity assessment models: a design science research approach. *International Journal of Society Systems Science*, v. 3, n. 1/2, p. 81-98, 2011.

MOORE, M. H. *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995.

NOVIENTY, D. E. R. F.; NURMANDI, A.; YOUNUS, M. Application of Digital Maturity Framework in Improving the Performance of Public Sector Organizations in Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, v. 29, n. 1, p. 39-54, 2025. DOI: 10.22146/jkap.104081.

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Estudo da OCDE sobre governo digital no Brasil: rumo à transformação digital do setor público. Brasília: ENAP, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/enap/pt->

br/assuntos/noticias/estudo-da-ocde-sobre-governo-digital-no-brasil. Acesso em: 10 fev. 2026.

OKOLI, C.; PAWLOWSKI, S. D. The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. *Information & Management*, v. 42, n. 1, p. 15-29, 2004.

PANAGIOTOPOULOS, P.; KLIEVINK, B.; CORDELLA, A. Public value creation in digital government. *Government Information Quarterly*, v. 36, n. 4, art. 101421, 2019.

PAULK, M. C.; CURTIS, B.; CHRISSIS, M. B.; WEBER, C. V. *Capability Maturity Model for Software, Version 1.1*. Pittsburgh: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 1993. (CMU/SEI-93-TR-024).

PEFFERS, K.; TUUNANEN, T.; ROTHENBERGER, M. A.; CHATTERJEE, S. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.

PÖPPELBUSS, J.; RÖGLINGER, M. What makes a useful maturity model? A framework of general design principles for maturity models and its demonstration in business process management. In: *EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS (ECIS)*, 19., 2011, Helsinki. Proceedings [...]. Helsinki, 2011.

PWC BRASIL; FUNDAÇÃO DOM CABRAL. *Índice Transformação Digital Brasil 2024 (ITDBr): um retrato da maturidade das organizações na jornada para incorporar tecnologias digitais*. São Paulo: PwC Brasil; Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da FDC, 2024. Disponível em: <https://www.pwc.com.br/pt/estudos/servicos/consultoria-negocios/indice-transformacao-digital-brasil-2024.html>. Acesso em: 7 abr. 2026.

RACHYNSKYI, A.; TYTARENKO, O. Digital transformation of public administration in the direction of servicization. *State Formation*, v. 2, n. 36, p. 553-567, 2024. DOI: 10.26565/1992-2337-2024-2-38.

TEECE, D. J.; PISANO, G.; SHUEN, A. Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, v. 18, n. 7, p. 509-533, 1997.

VIAL, G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, v. 28, n. 2, p. 118-144, 2019.

VIANA, R. R.; ARAÚJO, M. I. *Gestão Pública em Transformação: Inovação, Tecnologia e Valor*. Brasília: ENAP/CONSAD, 2025. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9138>. Acesso em: 5 out. 2026.